Documentación técnica básica · Plataforma Green Alliance

Cooperativa Green Alliance · NIT 902.103.335-7 · www.greenallianceco.com

Contrato de prestación de servicios Nº 001-2026 · Cláusula novena y Anexo Técnico Nº 1, §3 («Documentación técnica básica»).

Contratante	COOPERATIVA GREEN ALLIANCE, NIT 902.103.335-7
Contratista	SEBASTIÁN SANDOVAL
Sitio en producción	https://www.greenallianceco.com
Repositorio	https://github.com/GreenAllianceCoo/PagGreenAlliance (rama de producción: `main`)
Versión del documento	1.0 · 2026-10-01

Este documento describe la plataforma tal como está en el repositorio a la fecha. La fuente de verdad siempre es el código: `supabase/migrations/` para la base de datos, `app/` y `lib/` para la aplicación.

1. Arquitectura

En texto:

```
Navegador ──HTTPS──> Vercel (Next.js 16)
                       ├── Supabase Auth ........ ingreso con cédula + código de un solo uso (OTP)
                       ├── Supabase Postgres .... datos; Row Level Security en todas las tablas
                       ├── Supabase Storage ..... fotos de afiliación (privado) y logos de conveni
                       └── Resend ............... correos a asociados y avisos
Vercel Cron (cada hora) ──> /api/cron/limpiar-fotos (borra fotos huérfanas de afiliación)
```

1.1 Componentes

Capa	Tecnología	Dónde está
Interfaz y servidor web	Next.js 16.3 (App Router, Server Actions), React 19.3, Tailwind CSS 3	`app/`, `components/`
Lógica de negocio y validaciones	TypeScript + zod 4	`lib/` (`lib/validaciones/` para los esquemas)
Protección de rutas	`proxy.ts` (exige sesión en `/cuenta`, `/asesor`, `/admin`; el rol lo valida cada página)	`proxy.ts`
Base de datos	Supabase Postgres, 56 migraciones versionadas	`supabase/migrations/`
Autenticación	Supabase Auth, código de 6 dígitos por correo, sin contraseñas	`lib/ingreso/`, `app/ingresar/`

Archivos	Supabase Storage	buckets `afiliacion-documentos` y `convenios-logos`
Correo	Resend (plantillas publicadas; si falta una, texto plano)	`lib/correo/`, `docs/resend-plantillas.md`
PDF y QR del carné	`pdf-lib`, `qrcode`	`lib/carnePdf.ts`, `lib/carneQr.ts`
Hosting y tareas programadas	Vercel (plan Pro), `vercel.json`	`vercel.json`
Pruebas	Vitest (unitarias), pgTAP (base de datos, 28 archivos), Playwright (punta a punta, escritorio y celular)	`tests/`, `supabase/tests/`

1.2 Rutas principales

Ruta	Quién	Qué hace
`/`	Público	Landing: misión, visión, servicios, convenios, contacto por WhatsApp
`/afiliacion`	Público	Formulario de afiliación con institución, grado, nómina, fotos del documento y selfie
`/politica-de-datos`	Público	Política de tratamiento de datos personales
`/verificar/<código>`	Público	Verificación del carné por QR, sin datos sensibles
`/ingresar`, `/ingresar/codigo`	Público	Ingreso en dos pasos: cédula y código enviado al correo
`/ingresar/recuperar`	Público	«¿Ya no tienes acceso a tu correo?»: pide a la cooperativa el cambio del correo de ingreso (no cambia nada por sí sola)
`/cuenta` y subrutas	Asociado	Estado del proceso, crédito, carné, sorteo, perfil (celular y cambio del correo de ingreso con código), retiro y renovación
`/asesor`	Asesor	Resumen, clientes (cédula enmascarada), comisiones, premios
`/admin` y subrutas	Administrador	Tablero, afiliaciones, asociados, créditos, asesores, sorteo, alertas, convenios
`/admin/demo`, `/asesor/demo`	Admin / asesor	Cuenta de demostración que no guarda datos (solo lee la tabla de cupos)
`/api/cron/limpiar-fotos`	Vercel Cron	Limpieza de fotos huérfanas
`/api/cuenta-inactiva`	Interno	Cierra la sesión de una cuenta dada de baja

2. Roles y permisos

El rol vive en `public.perfiles.rol` (enum `rol_usuario`: `asociado`, `asesor`, `admin`). El usuario no puede cambiar su propio rol: lo impide el trigger `proteger_campos_perfil`.

Capacidad	Asociado	Asesor	Administrador
Ver y editar su perfil (campos permitidos)	Sí	Sí	Sí
Solicitar microcrédito al 50 % o 100 % del cupo de su grado	Sí, solo con el proceso ejecutivo en «Operando»	No	No
Ver la tasa de interés	No	No	Sí
Carné virtual con QR y PDF	Sí	No	No
Inscribirse al sorteo mensual	Sí	No	No
Ver sus clientes y comisiones	No	Sí, cédula enmascarada, sin contacto, nómina ni fotos	Sí
Revisar afiliaciones y ver fotos (URL firmada de corta vida)	No	No	Sí
Aprobar o rechazar créditos, marcar desembolso, habilitar crédito tras rechazo	No	No	Sí
Proceso ejecutivo, baja y reactivación de asociados	No	No	Sí
Asesores, pagos de comisión, premios, sorteo, alertas, convenios	No	No	Sí

Cómo se crean los usuarios

- **Asociado:** se crea cuando un administrador aprueba la afiliación en `/admin/afiliaciones` (`auth.admin.createUser`, con la cédula en `app_metadata`). El trigger `handle_new_user` crea el perfil y `sincronizar_perfil_desde_app_metadata` completa cédula y grado.
- **Asesor:** lo crea un administrador en `/admin/asesores`.
- **Administrador:** no hay pantalla para nombrar administradores, a propósito. Se asigna desde el editor SQL de Supabase, por quien tenga acceso de dueño al proyecto:
  `sql update public.perfiles set rol = 'admin' where cedula = '<cédula>';`
  Un administrador con `atiende_asociados = true` también puede tener clientes, como un asesor (función `puede_atender`).

3. Modelo de datos

Esquema `public` de Postgres. Todas las tablas tienen Row Level Security. Los nombres de columnas se citan tal como están en la base.

3.1 Diagrama de relaciones

3.2 Tablas

Personas y afiliación

Tabla	Propósito	Columnas clave
`perfiles`	Un registro por usuario de Auth (asociado, asesor o admin)	`id` (= `auth.users.id`), `rol`, `cedula` (única), `nombre_completo`, `grado`, `grado_asociado` → `grados.codigo`, `institucion` (`policia`/`ejercito`), `telefono`, `correo_institucional`, `nomina_entidad`, `nomina_tipo`, `nomina_numero`, `asesor_id` → `perfiles`, `activo`, `atiende_asociados`, `avisar_apertura_sorteo`
`solicitudes_afiliacion`	Formulario público de afiliación	`nombres`, `apellidos`, `cedula`, `grado`, `institucion`, `celular`, `email` (correo personal), `correo_institucional` (dominio validado por institución), datos de nómina, `nequi`, `asesor_id`, `foto_cedula_frente`, `foto_cedula_reverso`, `foto_selfie` (rutas en Storage), `acepto_datos_at` y `version_politica_datos` (autorización Ley 1581 de 2012), `estado` (`pendiente`, `contactado`, `aprobada`, `rechazada`), `revisado_por`, `fecha_revision`
`historial_estado_asociado`	Bajas y reactivaciones (inmutable)	`asociado_id`, `activo_anterior`, `activo_nuevo`, `motivo` (5–300 caracteres), `admin_id`

El correo personal del asociado **no** se guarda en `perfiles`: es el correo del usuario en Supabase Auth (una sola fuente).

Grados y cupos

Tabla	Propósito	Columnas clave
`grados`	Catálogo de grados de Policía y Ejército	`codigo` (PK), `nombre`, `policia`, `ejercito`, `grupo_credito` (enlaza con el cupo), `orden`, `seleccionable`
`grados_credito`	Cupos definidos por la cooperativa (cláusula cuarta)	PK (`grado`, `porcentaje`), `capacidad_maxima`, `cuota_mensual`, `total_credito`, `plazo_meses`, `tasa_interes_mensual` (no visible para el asociado)

Grupos de crédito (enum `grado_policial`): `PP`, `PT`, `SI`, `IT`, `IJ`, `CT`, `MY`, `TC`, `OF`.

Crédito y proceso ejecutivo

Tabla	Propósito	Columnas clave

solicitudes_credito	Solicitudes de microcrédito	asociado_id, grado, porcentaje_devolucion (50/100), monto_solicitado, cuota_mensual, plazo_meses, tasa_interes_mensual, estado (pendiente, aprobado, rechazado), motivo_rechazo, revisado_por, fecha_solicitud (la fija el servidor), fecha_respuesta, fecha_desembolso, desembolsado_por
procesos_ejecutivos	Estado del proceso ejecutivo de cada asociado	asociado_id (PK), estado (8 pasos: reparto, admitido, notificacion, sentencia, liquidacion, entrega_titulos, operando, terminado), fecha_inicio_embargo (obligatoria en «operando»)
historial_proceso_ejecutivo	Cada cambio de estado del proceso	estado_anterior, estado_nuevo, fecha_inicio_embargo, admin_id
historial_solicitudes	Historial y notas internas de afiliaciones y créditos (incluye «crédito habilitado tras rechazo»; inmutable)	entidad, entidad_id, actor_id, accion, detalle
alertas_asociado	Alertas de retiro anticipado y renovación para el admin	tipo (retiro_anticipado, renovacion), estado (pendiente, atendida), atendida_por, atendida_at

Recuperación de acceso (migración 20261002500000_recuperacion_acceso)

Tabla	Propósito	Columnas clave
solicitudes_recuperacion_acceso	Pedidos de «ya no tengo acceso a mi correo» hechos sin sesión desde /ingresar/recuperar; solo los lee el admin. Una sola pendiente por persona	perfil_id, cedula, correo_nuevo, celular, celular_coincide, motivo, estado (pendiente, atendida, rechazada), resuelta_por, resuelta_at, motivo_resolucion
historial_cambio_correo_ingreso	Quién cambió el correo de ingreso de quién, cuándo y por qué. No guarda los correos (viven solo en auth.users)	perfil_id, actor_id, origen (admin, asociado), motivo, solicitud_id

Asesores y comisiones

Tabla	Propósito	Columnas clave

pagos_comision	Pagos registrados a asesores, con corte el día 15	asesor_id, asociado_id, periodo_corte (siempre día 15), concepto (ingreso_nuevo, embargo_operativo, bono_50_embargos, viaje_100_embargos, ajuste), monto, nota, anulado, anulado_por, motivo_anulacion
bitacora_pagos_comision	Bitácora inmutable de creación, edición y anulación de pagos	pago_id, accion, antes, despues (jsonb), motivo, actor_id
revelaciones_acumulado_comision	Cuántas veces el asesor consultó su acumulado	asesor_id, veces, primera_at, ultima_at
premios_asesores_ganadores	Primer asesor que llega a 50 (bono) y a 100 (viaje) asociados	meta (50/100, PK), asesor_id, clientes_al_ganar, alcanzado_at
premios_asesores_clics	Registro de toques en la sección de premios	asesor_id, meta, created_at

Sorteo mensual

Tabla	Propósito	Columnas clave
boletas_sorteo	Boleta de cada asociado por mes	asociado_id, anio, mes, numero (6 dígitos, oculto hasta confirmar), estado (enviada, confirmada), intentos
sorteos_mensuales	Resultado del sorteo de cada mes (inmutable)	mes (PK, día 1), boleta_id, asociado_id, participantes, realizado_por

Convenios, carné y soporte

Tabla	Propósito	Columnas clave
convenios	Empresas aliadas administrables desde /admin/convenios	nombre_empresa, nit, sector, especialidad, descripcion, servicios[], sedes[], telefono_contacto, logo_path (bucket convenios-logos), video_url, pdf_url, orden, visible, activo
carne_tokens	Código aleatorio del QR del carné (se puede regenerar)	asociado_id (PK), token (uuid único), rotado_at
limites_intentos	Contador de intentos para limitar abuso (clave HMAC, no guarda la cédula ni la IP en claro)	clave, creado_at

3.3 Funciones (RPC) relevantes

Las acciones sensibles pasan por funciones `security definer` que validan el rol dentro de la base, no solo en la aplicación.

Grupo	Funciones
Rol y acceso	`es_admin`, `es_asesor`, `puede_atender`
Ingreso	`correo_por_cedula` (solo service role), `registrar_intento`
Recuperación de acceso	`crear_solicitud_recuperacion` y `registrar_cambio_correo_propio` (solo service role), `admin_registrar_cambio_correo`, `admin_rechazar_recuperacion`
Crédito	`validar_monto_solicitud` (trigger: tope del grado), `exigir_proceso_operando_credito`, `exigir_asociado_activo`, `tabla_credito_con_tasa`, `admin_tasas_solicitudes`, `admin_marcar_desembolsado`, `admin_habilitar_credito`, `mi_habilitacion_credito`
Proceso ejecutivo y bajas	`admin_actualizar_proceso_ejecutivo`, `mi_proceso_ejecutivo`, `admin_cambiar_estado_asociado`
Alertas	`crear_alerta_asociado`, `admin_marcar_alerta_atendida`, `correos_admins`
Asesores	`resumen_clientes_asesor`, `buscar_cliente_asesor`, `enmascarar_cedula`, `comisiones_periodo_asesor`, `periodo_comision`, `revelar_acumulado_comision`, `bonos_acumulados_asesor`, `admin_editar_pago_comision`, `admin_anular_pago_comision`, `obtener_asesores_publico`
Premios	`evaluar_premios_asesor`, `mis_premios_asesor`, `admin_premios_asesores`, `registrar_clic_premios`
Sorteo	`participar_sorteo`, `confirmar_boleta_sorteo`, `mi_boleta_sorteo`, `sorteo_ventana_abierta`, `boletas_confirmadas_sorteo`, `admin_inscritos_sorteo`, `admin_realizar_sorteo`, `ganador_sorteo_vigente`
Carné	`mi_carne_token`, `regenerar_carne_token`, `verificar_carne` (pública, devuelve solo datos no sensibles)
Métricas	`admin_metricas_dashboard`, `asesor_metricas_dashboard`
Afiliación y política	`validar_grado_afiliacion`, `validar_dominio_correo_afiliacion`, `dominios_correo_institucional`, `version_politica_datos_vigente`, `fotos_huerfanas_afiliacion`
Integridad (triggers)	`proteger_campos_perfil`, `sellar_revision_solicitud`, `proteger_topes_con_pendientes`, `bitacora_inmutable`, `historial_estado_inmutable`, `sorteo_inmutable`, `log_historial_*`

3.4 Storage

Bucket	Acceso	Límite	Contenido

`afiliacion-documentos`	Privado. Se sube con URL firmada y un «ticket» HMAC que vence en 2 h; el admin ve las fotos con URL firmada de corta vida	5 MB, JPEG/PNG/WebP	Cédula (frente y reverso) y selfie de cada afiliación
`convenios-logos`	Público (solo lectura)	1 MB, PNG/JPEG/WebP (sin SVG)	Logos de los convenios

4. Seguridad y privacidad

- **Row Level Security** en todas las tablas; las pruebas pgTAP (`supabase/tests/`) verifican qué ve cada rol.
- **Llave de servicio** (`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`) solo en el servidor (`lib/supabase/admin.ts` con `server-only`). Nunca llega al navegador.
- **Ingreso sin contraseñas:** cédula + código de 6 dígitos enviado al correo personal. La cookie entre el paso 1 y el 2 va cifrada con AES-256-GCM (`INGRESO_COOKIE_SECRET`).
- **Sin enumeración:** la respuesta del paso 1 es igual exista o no la cédula (correo enmascarado real o de relleno, mismo tiempo de respuesta).
- **Límites de intentos** (`lib/servidor/limite.ts`, clave HMAC en `limites_intentos`):
  - envío de código: 1 cada 45 s y 5 cada 15 min por cédula; 20 cada 15 min por IP;
  - verificación de código: 5 cada 15 min por cédula y 30 por IP;
  - afiliación: 3 por cédula al día, 5 por IP a la hora y 10 subidas de fotos por IP a la hora;
  - asesor: búsquedas y consultas de acumulado limitadas por hora; reenvío de la boleta del sorteo limitado por día;
  - recuperación de acceso: 2 solicitudes por cédula al día y 5 por IP a la hora; cambio de correo propio: 3 pedidos de código por persona a la hora (20 por IP) y 5 verificaciones cada 15 min; cambio de correo por un admin: 10 por hora.
- **Datos mínimos por rol:** el asociado no ve la tasa de interés; el asesor ve cédulas enmascaradas y no ve contacto, nómina ni fotos.
- **Correo institucional:** solo recibe un aviso sin datos personales.
- **Fotos de afiliación:** bucket privado; las huérfanas (más de 3 h sin solicitud) se borran cada hora.
- **Auditoría:** historiales y bitácoras inmutables (afiliación, crédito, proceso ejecutivo, bajas, pagos de comisión, sorteo) e historial de cambios del correo de ingreso.
- **Autorización de datos:** cada afiliación guarda fecha de aceptación y versión de la política (`/politica-de-datos`).
- **Carné:** el QR lleva un código aleatorio que se puede regenerar, no la cédula; `/verificar` solo muestra datos no sensibles.

4.1 Ingreso y recuperación de acceso

Como no hay contraseñas, no hay nada que «olvidar»: recuperar el acceso es pedir un código nuevo.

1. En `/ingresar` el asociado escribe su cédula; la plataforma le muestra su correo enmascarado y le envía un código de 6 dígitos.
2. Si el código no llega o venció, usa **«Reenviar código»** (disponible a los 45 s) o **«Cambiar cédula»** para empezar de nuevo.
3. Si la cuenta está dada de baja, al entrar ve el aviso «Tu cuenta está inactiva» y se le cierra la sesión.

Cambio del correo de ingreso (migración `20261002500000_recuperacion_acceso`; en el repositorio, **pendiente de aplicar en producción**):

4. **El asociado no cambia su correo por su cuenta** (decisión SEC-REC-02): `/cuenta/perfil` solo explica cómo pedirlo. El cambio existe únicamente por la vía de recuperación con administrador:
5. **Solicitud y cambio por admin** (`/ingresar/recuperar`): la persona deja cédula, correo nuevo, celular y motivo. La respuesta es siempre la misma (anti-enumeración) y la solicitud solo se crea para un asociado activo (`crear_solicitud_recuperacion`). Los administradores reciben un aviso por correo; en `/admin/alertas` o en la ficha del asociado verifican la identidad por fuera y usan «Cambiar correo de ingreso» (`auth.admin.updateUserById` con service role, y luego `admin_registrar_cambio_correo`) o «Rechazar» (`admin_rechazar_recuperacion`). Un admin no puede cambiar su propio correo ni el de sus clientes.

Los correos de asesores y administradores no tienen pantalla de cambio: se cambian en Supabase (**Authentication** → **Users**) por quien tenga acceso de dueño.

Configuración en producción: *Secure email change* queda **activo** (equivale a `double_confirm_changes = true` en `supabase/config.toml`) y no se pega ninguna plantilla de cambio de correo. Compensaciones (SEC-REC-02): un trigger sobre `auth.users` deja huella en `historial_cambio_correo_ingreso` (origen `auth`) de todo cambio de correo, incluso si se hace directo contra la API de Auth; conviene activar la notificación nativa «Email address changed» de Supabase (en `config.toml`: `[auth.email.notification.email_changed]`). El cambio hecho por un administrador valida primero (`admin_validar_cambio_correo`: solicitud pendiente, no es cliente suyo, sin cambio de asesor propio en 24 h), cierra todas las sesiones de la persona (`cerrar_sesiones_usuario`) y exige confirmar el celular del perfil cuando el escrito no coincide.

5. Variables de entorno

Se configuran en Vercel (**Settings** → **Environment Variables**). La plantilla con explicaciones está en `.env.example`. Aquí solo van los nombres; los valores nunca se escriben en documentos ni en el repositorio.

Variable	Dónde se usa	Para qué
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	Navegador y servidor	URL del proyecto de Supabase
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Navegador y servidor	Llave pública; RLS aplica

`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Solo servidor	Operaciones administrativas (salta RLS)
`INGRESO_COOKIE_SECRET`	Solo servidor	Cifra la cookie entre los pasos del ingreso
`LIMITE_HMAC_SECRET`	Solo servidor	Claves de los límites de intentos y ticket de subida de fotos. Obligatoria: sin ella el build falla
`CRON_SECRET`	Solo servidor	Autoriza la tarea programada (32+ caracteres)
`ALERTA_TECNICA_CORREOS`	Solo servidor	Opcional. Correos (separados por coma) que reciben la alerta diaria si el límite de intentos falla. Si falta, va a soporte@greenallianceco.com
`RESEND_API_KEY`	Solo servidor	Envío de correos. Obligatoria
`EMAIL_FROM`	Solo servidor	Remitente verificado en Resend. Obligatoria
`RESEND_TEMPLATE_INGRESO_ACEPTADO`, `RESEND_TEMPLATE_CREDITO_APROBADO`, `RESEND_TEMPLATE_CREDITO_RECHAZADO`, `RESEND_TEMPLATE_SORTEO_BOLETA`	Solo servidor	Plantillas de Resend (la del sorteo es obligatoria)
`RESEND_TEMPLATE_CREDITO_DESEMBOLSADO`, `RESEND_TEMPLATE_SORTEO_GANADOR`, `RESEND_TEMPLATE_CREDITO_HABILITADO`, `RESEND_TEMPLATE_AVISO_INSTITUCIONAL`, `RESEND_TEMPLATE_CORREO_CAMBIADO`	Solo servidor	Plantillas opcionales; sin ellas se envía texto plano
`SITIO_URL`	Solo servidor	URL pública sin barra final, para los enlaces de los correos. Obligatoria en producción
`NEXT_PUBLIC_WHATSAPP`	Navegador	Número de WhatsApp de contacto (10 dígitos, sin +57)

Para generar un secreto nuevo:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64url'))"
```

Cambiar `LIMITE_HMAC_SECRET` reinicia los contadores de intentos; cambiar `INGRESO_COOKIE_SECRET` obliga a quien esté a mitad del ingreso a empezar de nuevo. Ninguno de los dos borra datos.

Configuración fuera de las variables: en Supabase (**Authentication → URL Configuration**) el *Site URL* debe ser `https://www.greenallianceco.com`; el SMTP de Auth y la plantilla del código de ingreso (`supabase/templates/codigo-ingreso.html`) se configura en **Authentication → Emails**; *Secure email change* queda activo (ver §4.1). En Resend, el dominio del remitente debe estar verificado (registros

DNS en el dominio).

6. Tareas programadas

Tarea	Frecuencia	Qué hace
`/api/cron/limpiar-fotos` (Vercel Cron, `vercel.json`)	Cada hora (`0 * * * *`, requiere plan Pro de Vercel)	Borra del bucket `afiliacion-documentos` las fotos de más de 3 h que no pertenecen a ninguna solicitud. Exige `Authorization: Bearer <CRON_SECRET>`; sin él responde 401 y no hace nada

No hay tareas en `pg_cron`. El sorteo, los cortes de comisión y las alertas se ejecutan por acción del usuario, no por calendario.

7. Cómo desplegar

Flujo normal

1. Trabajar en una rama y fusionar en `develop` (integración).
2. Si hay migraciones nuevas, **hacer un respaldo** (ver `respaldo-y-restauracion.md`) y aplicarlas en producción:
   `bash npx supabase link --project-ref <ref del proyecto> npx supabase db push --linked`
3. Fusionar `develop` en `main`. Vercel despliega `main` automáticamente.
4. Revisar el despliegue en Vercel (**Deployments**) y probar ingreso, afiliación y `/admin`.

Antes de fusionar, en local:

```
npm run lint
npx tsc --noEmit
npm run test:unit
npm run test:db                                          # requiere Supabase local (Docker)
npx playwright test -c tests/e2e/playwright.config.ts
```

Volver atrás: en Vercel, **Deployments → (versión anterior) → Promote to Production** restaura el código al instante. Las migraciones de base de datos no se deshacen solas: por eso el respaldo previo.

Desarrollo local: ver `README.md` (Node 20+, Docker, `npx supabase start`, `npx supabase db reset`, `npm run dev`).

8. Continuidad con otro proveedor (cláusula vigésima octava)

La plataforma está hecha para que otra persona o empresa la pueda continuar sin depender del contratista:

- **Código:** repositorio Git completo, en la organización de GitHub de la cooperativa, con historial.
- **Base de datos:** todo el esquema está en `supabase/migrations/`, en orden. Un proyecto nuevo de Supabase se reconstruye con `npx supabase db push`; los datos se llevan con el procedimiento de

`respaldo-y-restauracion.md`.

- **Tecnologías estándar y documentadas:** Next.js, React, Postgres, TypeScript. Sin componentes propietarios del contratista.
- **Sin dependencia de un proveedor único:**
  - Vercel se puede reemplazar por cualquier servicio que ejecute Next.js (`npm run build && npm run start` con Node 20+). La tarea programada se reemplaza por cualquier cron que llame a `/api/cron/limpiar-fotos` con el encabezado `Authorization: Bearer <CRON_SECRET>`.
  - Supabase es Postgres estándar; el esquema y los datos se exportan con `pg_dump`/`supabase db dump`. Auth y Storage son las partes más ligadas a Supabase.
  - Resend se puede cambiar por otro proveedor de correo modificando solo `lib/correo/resend.ts`.
- **Documentación para el siguiente equipo:** este documento, `README.md`, `docs/entrega/manual-administracion.md` (qué hace cada botón del panel; `docs/mapa-de-botones.md` está desactualizado y no debe usarse como referencia), `docs/resend-plantillas.md`, `docs/spec-requerimientos-ricardo-2026-09-29.md` (reglas de negocio) y las pruebas automáticas, que describen el comportamiento esperado.
- **Accesos:** el inventario y la lista de transferencia están en el Anexo No. 2 del contrato, que se entrega aparte (no está en el repositorio porque lleva datos personales).